DISKRETE EABC-SEKTORIDENTIFIKATOREN, FASERDYNAMIK UND HARDY-KOMPATIBILITÄT

THOMAS HOFFBAUER

Abstract. We analyze the precise relation between the discrete EABC prime-classification framework and Lucien Hardy's operational reconstruction of quantum theory (arXiv:quant-ph/0101012v4). We prove a topological no-go result: a nontrivial discrete EABC signature space cannot itself satisfy Hardy's continuity axiom, because every continuous path into a discrete space is constant. EABC signatures serve instead as discrete fiber indices or component labels for a continuous state model. We prove the exact power-law relation $K(N) = N^r$ ($r \in \mathbb{N}_{>0}$) via an integral forward-difference lemma for discrete integers. Furthermore, we construct a split operator extension $1 \to G_{\mathrm{cont}} \to G_{\mathrm{op}} \to V_4 \to 1$ yielding a V_4-graded operator algebra $\mathcal{O}_X \cdot \mathcal{O}_Z \subseteq \mathcal{O}_{X\star Z}$ over the dual annihilator space $\ker(\varphi)^\perp \cong \mathbb{F}_2^2$. The paper strictly separates formally established statements [A], conditional model assumptions [C], and open operational research questions [ORQ].

1. Einleitung und Geltungsbereich

Die EABC-Arithmetik ordnet natürlichen Zahlen diskrete Daten zu: einen Primfamilienträger, einen Paritätsvektor und eine multiplikative Restklassensignatur. Parallel dazu erlaubt die Fasersprache, mehrere Modellrepräsentanten über demselben skalaren Wert zusammenzufassen. Die vorliegende Arbeit untersucht, ob und in welchem präzisen Sinn diese diskreten Strukturen mit Hardys Kontinuitätsaxiom für reine Zustände vereinbar sind. Die Zielsetzung ist bewusst begrenzt. Es wird weder eine Herleitung der Quantenmechanik aus der EABC-Arithmetik noch eine physikalische Interpretation der Primfamilien behauptet. Bewiesen werden ein topologisches No-Go-Resultat, ein analytisches Vorwärtsdifferenzen-Integral-Lemma für das Potenzgesetz $K(N) = N^r$ und eine algebraische Existenzkonstruktion für diskret-kontinuierliche Operatorerweiterungen. Wir verwenden folgende epistemische Kennzeichnung:

- **[A]** bezeichnet formal bewiesene oder unmittelbar aus der zitierten Quelle übernommene Aussagen;
- **[C]** bezeichnet zusätzliche, mathematisch konsistente Modellannahmen;
- **[ORQ]** bezeichnet offene Forschungsfragen.

2. Hardys Parameter N und K sowie das Potenzgesetz

Hardy charakterisiert einen Systemtyp durch zwei positive ganze Zahlen [1]:

- N ist die maximale Anzahl von Zuständen, die in einer Einzelmessung zuverlässig voneinander unterschieden werden können (Systemdimension);
- K ist die minimale Anzahl von Wahrscheinlichkeitsmessungen bzw. reellen Parametern, die den Zustand vollständig bestimmen (Freiheitsgrade).

Für zusammengesetzte Systeme fordert Hardys Axiom 4:

$$N_{AB} = N_A N_B, \qquad K_{AB} = K_A K_B. \tag{1}$$

Lemma 2.1 (Vorwärtsdifferenzen-Integral-Lemma)**.** ***[A]*** *Sei $\alpha > 0$ und gelte $n^\alpha \in \mathbb{Z}$ für alle $n \in \mathbb{N}_{>0}$. Dann ist $\alpha \in \mathbb{N}_{>0}$ zwingend eine positive ganze Zahl.*

Proof. Angenommen $\alpha \notin \mathbb{N}$, setze $d = \lfloor \alpha \rfloor \in \mathbb{N}_0$. Es gilt $d < \alpha < d+1$. Die $(d+1)$-te Vorwärtsdifferenz $\Delta^{d+1} n^\alpha = \sum_{j=0}^{d+1} (-1)^{d+1-j} \binom{d+1}{j} (n+j)^\alpha$ ist als Ganzzahlkombination

Date: 5. August 2026.

ganzzahlig. Nach der M-dimensionalen Integralformel der Differenzenrechnung gilt:

$$\Delta^{d+1} n^\alpha = c_\alpha \int_{[0,1]^{d+1}} (n + t_1 + \cdots + t_{d+1})^{\alpha-d-1}\, dt_1 \ldots dt_{d+1} \tag{2}$$

mit $c_\alpha = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-d) > 0$. Wegen $\alpha - d - 1 < 0$ ist der Integrand streng positiv und für $n \to \infty$ streng monoton fallend gegen Null:

$$0 < \Delta^{d+1} n^\alpha \leq c_\alpha\, n^{\alpha-d-1} \xrightarrow{n\to\infty} 0. \tag{3}$$

Für hinreichend großes n entsteht der Widerspruch $0 < \Delta^{d+1} n^\alpha < 1$. Mithin ist $\alpha = r \in \mathbb{N}_{>0}$. □

Proposition 2.2 (Herleitung der Potenzbeziehung $K = N^r$)**.** ***[A]*** *Aus der strengen Monotonie von $K : \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{N}_{>0}$ (Axiom 3) und der vollständigen Multiplikativität $K(mn) = K(m)K(n)$ (Axiom 4) folgt zusammen mit Lemma 2.1 analytisch strikt:*

$$\boxed{K(N) = N^r \quad \textit{für ein festes } r \in \mathbb{N}_{>0}.} \tag{4}$$

Proposition 2.3 (Ausschluss- und Selektionsschritt nach Hardy)**.** [1] ***[A]*** *Hardys Axiom 5 verlangt eine kontinuierliche reversible Transformation zwischen je zwei reinen Zuständen desselben Systems. Dieses Axiom schließt den klassischen Zweig $r = 1$ aus. Das Einfachheitsaxiom (Axiom 2) wählt anschließend den kleinsten noch zulässigen Exponenten $r = 2$ ($K = N^2$).*

3. Diskrete EABC-Signaturen und das No-Go-Theorem

Für $n \in \mathbb{N}_{>0}$ sei $\Sigma_{EABC}(n) := (\mathrm{supp}_{EABC}(n),\, \varepsilon(n),\, \sigma_{EABC}(n)) \in \mathcal{S}_{EABC}$ mit

$$\mathcal{S}_{EABC} := \mathcal{P}(\{E, A, B, C\}) \times \mathbb{F}_2^3 \times V_4 \tag{5}$$

in der diskreten Topologie. Die Isomorphie $V_4 \cong (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ resultiert aus der Primzahlklassifikation modulo 12, deren multiplikative Kern-Struktur von den vier primen Restklassen $\{1, 5, 7, 11\}$ gebildet wird.

Theorem 3.1 (No-Go für reine EABC-Signaturdynamik)**.** ***[A]*** *Sei D ein diskreter Raum mit mindestens zwei Punkten. Identifiziert man die reinen Zustände eines Systems unmittelbar mit den Elementen von D, so kann zwischen zwei verschiedenen Zuständen kein stetiger Pfad existieren. Hardys Axiom 5 kann daher auf einer nichttrivialen diskreten EABC-Signaturebene nicht erfüllt werden.*

Proof. Sei $\gamma : [0,1] \to D$ stetig. Da $[0,1]$ zusammenhängend und D diskret ist, ist das Bild einkelementig. Eine stetige Abbildung ist konstant und kann keine zwei verschiedenen Punkte verbinden. □

Corollary 3.2 (Konstanz auf Hardy-Bahnen)**.** ***[A]*** *Sei Ω ein topologischer Zustandsraum, und die reinen Zustände $\mathrm{Pur}(\Omega)$ seien durch kontinuierliche reversible Transformationspfade paarweise verbunden. Dann ist jede stetige diskrete Signatur $\Sigma : \mathrm{Pur}(\Omega) \to D$ auf $\mathrm{Pur}(\Omega)$ konstant.*

4. Operatorlift und spektrale V_4-Fourier-Graduierung

Definition 4.1 (EABC-Operatorlift)**.** **[C]** Es existiere eine topologische Gruppe G_{op} und eine kurze exakte Sequenz $1 \to G_{\mathrm{cont}} \to G_{\mathrm{op}} \xrightarrow{q} V_4 \to 1$ mit $G_{\mathrm{cont}} = G_{\mathrm{op}}^0 = \ker(q)$ und $\pi_0(G_{\mathrm{op}}) \cong V_4$.

Proposition 4.2 (Explizite gespaltene Operatorerweiterung)**.** [3] ***[A]*** *Sei G eine wegzusammenhängende topologische Gruppe und $\alpha : V_4 \to \mathrm{Aut}_{\mathrm{top}}(G)$ ein Gruppenhomomorphismus. Dann ist das semidirekte Produkt $G_{\mathrm{op}} := G \rtimes_\alpha V_4$ eine topologische Gruppe mit gespaltener exakter Sequenz $1 \to G \to G \rtimes_\alpha V_4 \to V_4 \to 1$ und $(G \rtimes_\alpha V_4)^0 = G \times \{E\}$.*

Proposition 4.3 (Fourier-Zerlegung und V_4-Graduierung)**.** [3] ***[A]*** *Nach Fixierung einer Selbstdualitätsidentifik $\iota : V_4 \xrightarrow{\sim} \widehat{V_4}$ induziert jede unitäre Darstellung $\rho : V_4 \to U(\mathcal{O})$ über die Charaktere $\chi_X \in \widehat{V_4}$ orthogonale Fourier-Projektoren $\mathcal{P}_X := \frac{1}{4}\sum_{Y \in V_4} \chi_X(Y)\rho(Y)$.*

(1) ***Lineare Zerlegung:*** *Die Projektoren erfüllen* $\mathcal{P}_X^\dagger = \mathcal{P}_X$ *und* $\mathcal{P}_X\mathcal{P}_Z = \delta_{XZ}\mathcal{P}_X$*. Der Operatorraum zerfällt in vier paarweise orthogonale isotypische Sektoren* $\mathcal{O}_X = \mathrm{im}(\mathcal{P}_X)$*:*

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_E \oplus \mathcal{O}_A \oplus \mathcal{O}_B \oplus \mathcal{O}_C \qquad (\mathcal{O}_X \cap \mathcal{O}_Z = \{0\} \text{ für } X \neq Z). \tag{6}$$

(2) ***Multiplikative Graduierung:*** *Wirken die* V_4*-Elemente als Algebra-Automorphismen auf* $\mathcal{O}$*, so respektiert die Operatorenmultiplikation die* V_4*-Gruppenstruktur:*

$$\boxed{\mathcal{O}_X \cdot \mathcal{O}_Z \subseteq \mathcal{O}_{X\star Z}} \quad (X, Z \in V_4). \tag{7}$$

Proposition 4.4 (Duale Einbettung über den Annihilatorraum)**.** ***[A]*** *Der Epimorphismus* $\varphi : \mathbb{F}_2^3 \to V_4$ *mit* $\ker(\varphi) = \langle (1,1,1)^T \rangle$ *induziert einen Isomorphismus zwischen* $\widehat{V_4}$ *und dem Annihilatorraum* $\ker(\varphi)^\perp = \{v \in \mathbb{F}_2^3 \mid v_1 + v_2 + v_3 \equiv 0 \pmod 2\}$*. Die Charaktere erfüllen:*

$$\boxed{\chi_v\big(\varphi(\varepsilon)\big) = (-1)^{v\cdot\varepsilon} \qquad \text{für } v \in \ker(\varphi)^\perp \cong \mathbb{F}_2^2.} \tag{8}$$

Das Paritätstripel $(1,1,1)^T$ *(*$ABC = E$*) ist für alle Quotientencharaktere spektral neutral.*

5. Revidierte Fünf-Ebenen-Architektur

Ebene 0:	$(\mathbb{N}_{>0}, \cdot)$	Skalararithmetik & Faserquotient $M/\equiv_\pi \cong \mathrm{Im}(\pi)$,	(9)
Ebene 1:	$(\mathcal{S}_{EABC}, \odot)$	diskrete EABC-Signatur,	(10)
Ebene 2:	$\Omega_n, \quad \mathrm{Pur}(\Omega_n)$	Zustandsfaser,	(11)
Ebene 3:	$G_n^0 \curvearrowright \mathrm{Pur}(\Omega_n)$	kontinuierliche reversible Dynamik (Hardy Axiom 5),	(12)
Ebene 4:	$\Omega_m \boxtimes \Omega_n \to \Omega_{mn}, \quad \mathcal{O}_m \otimes \mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_{mn}$	Systemkomposition (Hardy Axiom 4).	(13)

6. Ausblick: Fundationale Randbedingungen

6.1. Kausalität und kausale Invarianz.

Definition 6.1 (Kausalitätsprinzip)**.** [5] **[A]** Ein operationaler Prozess $\mathcal{E}$ von System A nach System B ist *kausal*, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Messausgangs an A unabhängig von der Wahl späterer Operationen an B ist.

Proposition 6.2 (Kausale Invarianz der EABC-Sektoren)**.** ***[A] + [C]*** *Für jeden kausalen Kanal* $\mathcal{E} : \Omega_m \to \Omega_n$ *bleiben die diskreten EABC-Sektorlabels strikt erhalten:*

$$\boxed{\Sigma_{EABC}\big(\pi(\mathcal{E}(\psi))\big) = \Sigma_{EABC}\big(\pi(\psi)\big) \qquad \forall \psi \in \mathrm{Pur}(\Omega_m).} \tag{14}$$

6.2. Bedingte Bell- und PBR-Verträglichkeit.

Proposition 6.3 (Ontologische Konditionalisierungen)**.** [6, 7] ***[A] + [C]***

(1) ***PBR-Bedingung [C]:*** *Unter dem Postulat der ontischen Präparationsunabhängigkeit* $\mu_{\psi\boxtimes\phi} = \mu_\psi \times \mu_\phi$ *besitzen reine Faserzustände disjunkte Träger fast überall (*ψ*-Ontizität).*
(2) ***Bell-Bedingung [C]:*** *Erzeugt das Fasermodell Bell-verletzende Korrelationsstatistiken, existiert keine Bell-lokale ontologische Realisierung.*
(3) ***Neutralität [C]:*** *Die EABC-Signatur wirkt als passives Label* $\lambda = (\Sigma_{EABC}(n),\, \lambda_{\mathrm{dyn}})$*, bei dem Messausgänge invariant unter* λ_{dyn} *gesteuert werden.*

7. Epistemischer Status und Gesamtresultat

Theorem 7.1 (Manuskriptfähiges Gesamtergebnis)**.** ***[A] + [C]***

(1) ***[A]*** *Das Vorwärtsdifferenzen-Integral-Lemma beweist strikt* $K(N) = N^r$ *(*$r \in \mathbb{N}_{>0}$*). Hardys Axiom 5 verwirft* $r = 1$*, und das Einfachheitsprinzip selektiert den komplexen Quantenzweig* $r = 2$ *(*$K = N^2$*).*

(2) ***[A]*** *Das No-Go-Lemma beweist, dass diskrete EABC-Signaturen nicht selbst die kontinuierliche Dynamik erzeugen können, sondern als neutrale, kausal invariante Faser- und Sektor-Labels wirken.*

(3) ***[A] + [C]*** *Der gespaltene Operatorlift* $1 \to G_{\mathrm{cont}} \to G_{\mathrm{op}} \to V_4 \to 1$ *realisiert* $V_4 \cong (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ *über* $\ker(\varphi)^\perp \cong \mathbb{F}_2^2$ *als graduierten Operatorquotienten* $\mathcal{O}_X \cdot \mathcal{O}_Z \subseteq \mathcal{O}_{X\star Z}$*.*

References

[1] L. Hardy, *Quantum Theory From Five Reasonable Axioms*, arXiv preprint quant-ph/0101012v4, 2001.

[2] T. Hoffbauer, *Skalare Projektionen, Faserquotienten und EABC-Paritätsebenen in Modellräumen*, Preprint, August 2026.

[3] J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, 1977.

[4] W. Fulton, J. Harris, *Representation Theory: A First Course*, Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, 1991.

[5] G. Chiribella, G. M. D'Ariano, P. Perinotti, *Informing quantum theory by probabilistic postulates*, Phys. Rev. A 84, 012311, 2011.

[6] J. S. Bell, *On the Einstein Podolsky Rosen paradox*, Physics Physique Fizika 1, 195–200, 1964.

[7] M. F. Pusey, J. Barrett, T. Rudolph, *On the reality of the quantum state*, Nature Physics 8, 475–478, 2012.

Computer Institut Bamberg, Deutschland

Email address: `research@cib.de`